

Résolution d'un système de congruences par le théorème des restes chinois

Système à résoudre

On cherche les entiers x vérifiant :

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{7} \\ x \equiv 1 \pmod{11} \\ x \equiv 5 \pmod{13} \\ x \equiv 15 \pmod{17} \\ x \equiv 12 \pmod{23} \end{cases}$$

Les modules 7, 11, 13, 17, 23 sont premiers entre eux deux à deux. Le théorème des restes chinois garantit alors une unique solution modulo $M = 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 23$.

1. Calcul du module global M

$$M = 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 23.$$

Effectuons le produit pas à pas :

$$\begin{aligned} 7 \times 11 &= 77, \\ 77 \times 13 &= 1001, \\ 1001 \times 17 &= 17017, \\ 17017 \times 23 &= 391\,391. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{M = 391\,391}.$$

2. Détermination des $M_i = M/m_i$

Pour chaque congruence $x \equiv a_i \pmod{m_i}$, on pose $M_i = \frac{M}{m_i}$.

$$\begin{aligned}
M_1 &= \frac{391\,391}{7} = 55\,913, \\
M_2 &= \frac{391\,391}{11} = 35\,581, \\
M_3 &= \frac{391\,391}{13} = 30\,107, \\
M_4 &= \frac{391\,391}{17} = 23\,023, \\
M_5 &= \frac{391\,391}{23} = 17\,017.
\end{aligned}$$

3. Calcul des inverses modulaires y_i

Pour chaque i , on cherche y_i tel que $M_i \cdot y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$.

Pour $i = 1$: $M_1 \equiv 55\,913 \pmod{7}$

$$55\,913 \div 7 = 7\,987 \times 7 = 55\,909, \quad \text{reste } 4.$$

Donc $M_1 \equiv 4 \pmod{7}$. On résout $4y \equiv 1 \pmod{7}$.

$$4 \times 2 = 8 \equiv 1 \pmod{7} \implies y_1 = 2.$$

Pour $i = 2$: $M_2 \equiv 35\,581 \pmod{11}$

$$35\,581 \div 11 = 3\,234 \times 11 = 35\,574, \quad \text{reste } 7.$$

Donc $M_2 \equiv 7 \pmod{11}$. Résolvons $7y \equiv 1 \pmod{11}$.

$$7 \times 8 = 56 = 5 \times 11 + 1 \equiv 1 \pmod{11} \implies y_2 = 8.$$

Pour $i = 3$: $M_3 \equiv 30\,107 \pmod{13}$

$$30\,107 \div 13 = 2\,315 \times 13 = 30\,095, \quad \text{reste } 12 \equiv -1 \pmod{13}.$$

Donc $M_3 \equiv -1 \pmod{13}$. L'inverse de -1 modulo 13 est -1 lui-même car $(-1) \times (-1) = 1$. Ainsi $y_3 = -1 \equiv 12 \pmod{13}$; on prendra $y_3 = 12$.

Pour $i = 4$: $M_4 \equiv 23\,023 \pmod{17}$

$$23\,023 \div 17 = 1\,354 \times 17 = 23\,018, \quad \text{reste } 5.$$

Donc $M_4 \equiv 5 \pmod{17}$. On résout $5y \equiv 1 \pmod{17}$.

$$5 \times 7 = 35 = 2 \times 17 + 1 \equiv 1 \pmod{17} \implies y_4 = 7.$$

Pour $i = 5$: $M_5 \equiv 17\,017 \pmod{23}$

$$17\,017 \div 23 = 739 \times 23 = 16\,997, \quad \text{reste } 20 \equiv -3 \pmod{23}.$$

Donc $M_5 \equiv -3 \pmod{23}$. On cherche y tel que $(-3)y \equiv 1 \pmod{23}$, soit $3y \equiv -1 \equiv 22 \pmod{23}$.

$$3 \times 15 = 45 = 1 \times 23 + 22 \equiv 22 \pmod{23}.$$

Donc $y_5 = 15$ (car $3 \times 15 = 45 \equiv 22 \pmod{23}$). (Vérification : $(-3) \times 15 = -45 = -2 \times 23 + 1 \equiv 1 \pmod{23}$.)

4. Construction de la solution

La solution est donnée par

$$x = \sum_{i=1}^5 a_i M_i y_i \pmod{M}.$$

Calculons chaque terme :

$$\begin{aligned} a_1 M_1 y_1 &= 3 \times 55\,913 \times 2 = 335\,478, \\ a_2 M_2 y_2 &= 1 \times 35\,581 \times 8 = 284\,648, \\ a_3 M_3 y_3 &= 5 \times 30\,107 \times 12 = 1\,806\,420, \\ a_4 M_4 y_4 &= 15 \times 23\,023 \times 7 = 2\,417\,415, \\ a_5 M_5 y_5 &= 12 \times 17\,017 \times 15 = 3\,063\,060. \end{aligned}$$

Somme :

$$S = 335\,478 + 284\,648 + 1\,806\,420 + 2\,417\,415 + 3\,063\,060 = 7\,907\,021.$$

5. Réduction modulo M

On calcule le reste de S modulo $391\,391$:

$$7\,907\,021 \div 391\,391 \approx 20.2, \quad 391\,391 \times 20 = 7\,827\,820.$$

$$\text{Reste} = 7\,907\,021 - 7\,827\,820 = 79\,201.$$

Ainsi

$$\boxed{x \equiv 79\,201 \pmod{391\,391}}.$$

La plus petite solution positive est $79\,201$.

6. Vérification

On vérifie chaque congruence :

$$79\,201 \bmod 7 = 3, \quad (\text{car } 7 \times 11\,314 = 79\,198, \quad 79\,201 - 79\,198 = 3),$$

$$79\,201 \bmod 11 = 1, \quad (11 \times 7\,200 = 79\,200, \quad \text{reste } 1),$$

$$79\,201 \bmod 13 = 5, \quad (13 \times 6\,092 = 79\,196, \quad \text{reste } 5),$$

$$79\,201 \bmod 17 = 15, \quad (17 \times 4\,658 = 79\,186, \quad \text{reste } 15),$$

$$79\,201 \bmod 23 = 12, \quad (23 \times 3\,443 = 79\,189, \quad 79\,201 - 79\,189 = 12).$$

Toutes les conditions sont satisfaites.

7. Ensemble des solutions

L'ensemble complet des entiers x solutions est

$$\{ 79\,201 + 391\,391\,k \mid k \in \mathbb{Z} \}.$$